

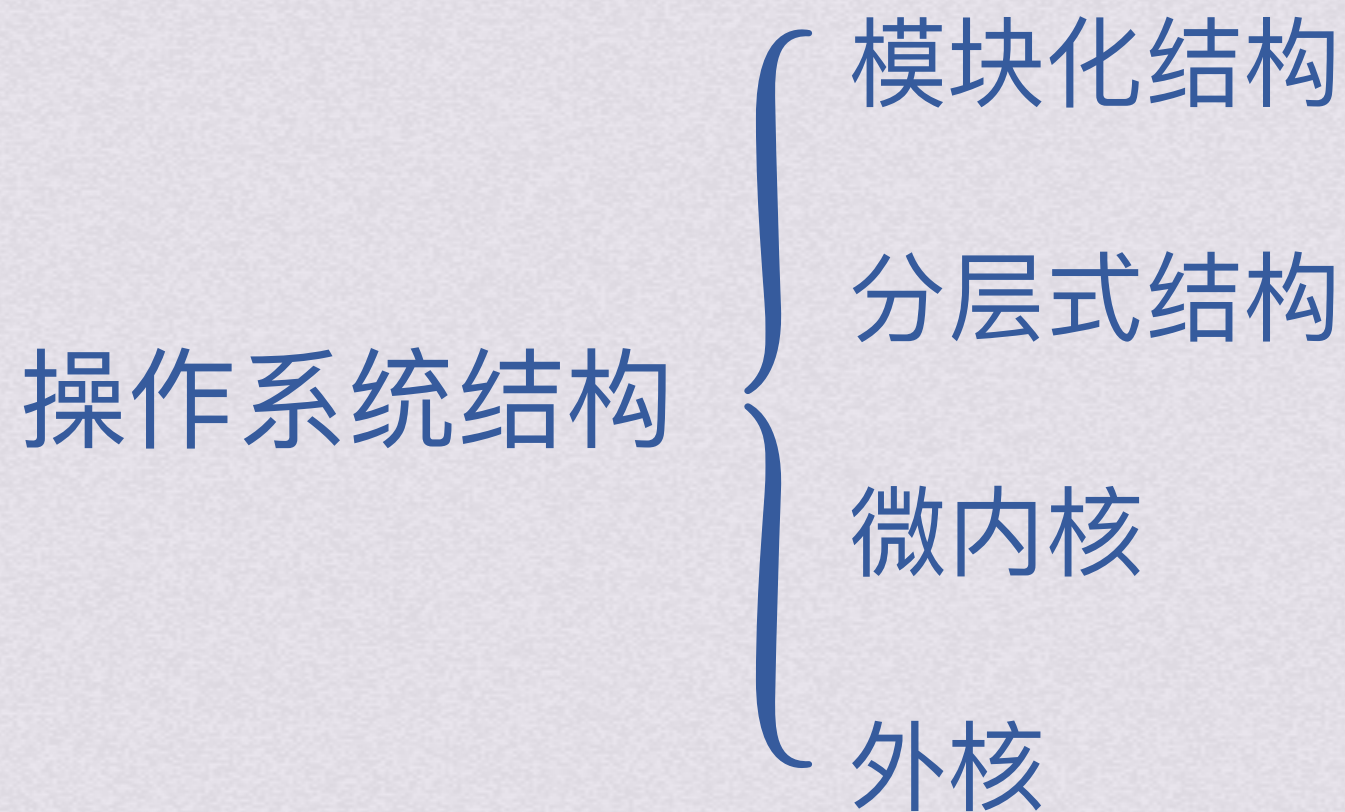
bok25

**基
礎**

課、操作系統



操作系统结构

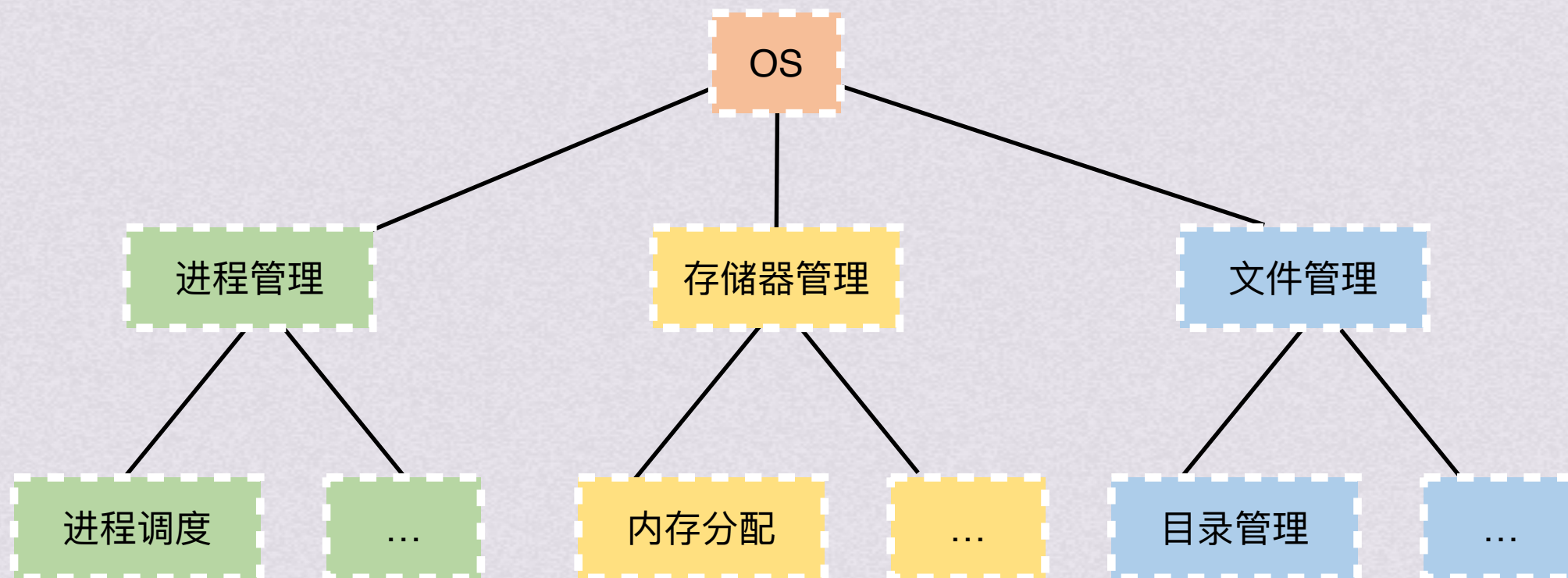


模块化结构



模块化结构

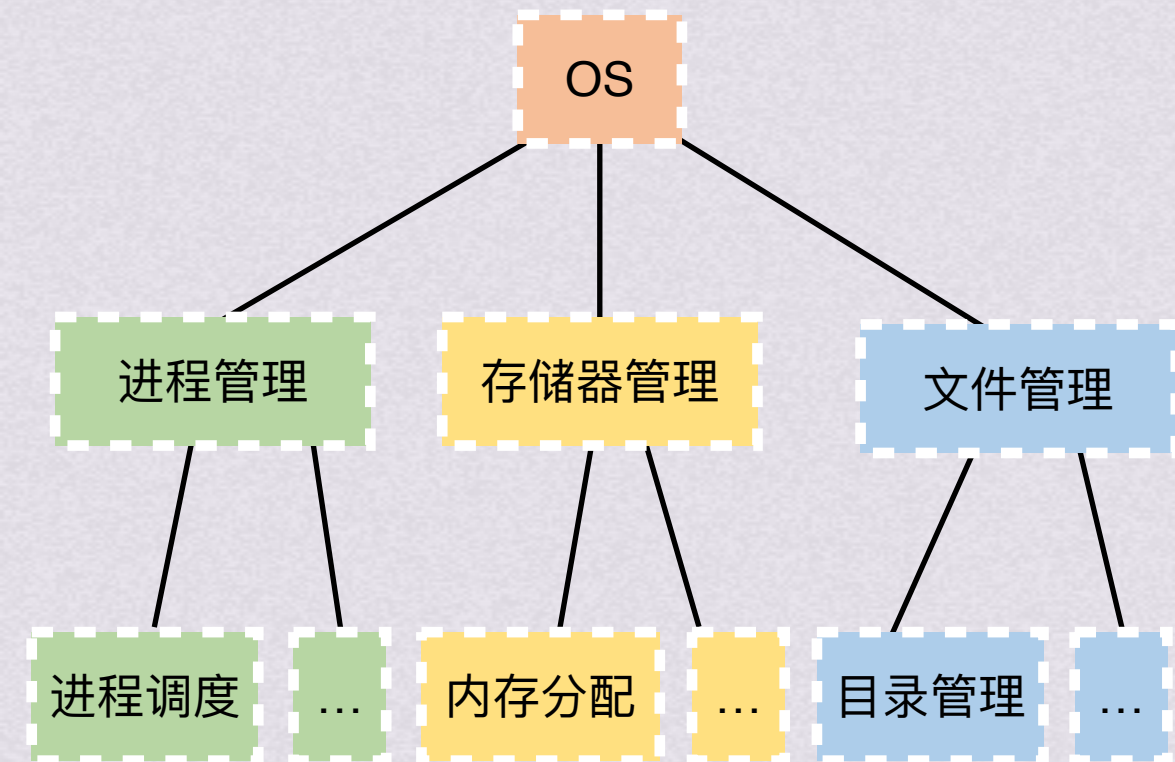
将OS按照功能划分成模块，每个模块具有某方面的管理功能，各个模块之间可以通过接口交互





模块化结构

将OS按照功能划分成模块，每个模块具有某方面的管理功能，各个模块之间可以通过接口交互



衡量模块独立性的标准：

内聚性：模块内各组成部分间的联系密切程度。
内聚性越高，模块独立性越好

耦合度：模块间相互联系和影响的程度。
耦合度越低，模块独立性越好

{ 分层式结构
微内核
外核



模块化结构

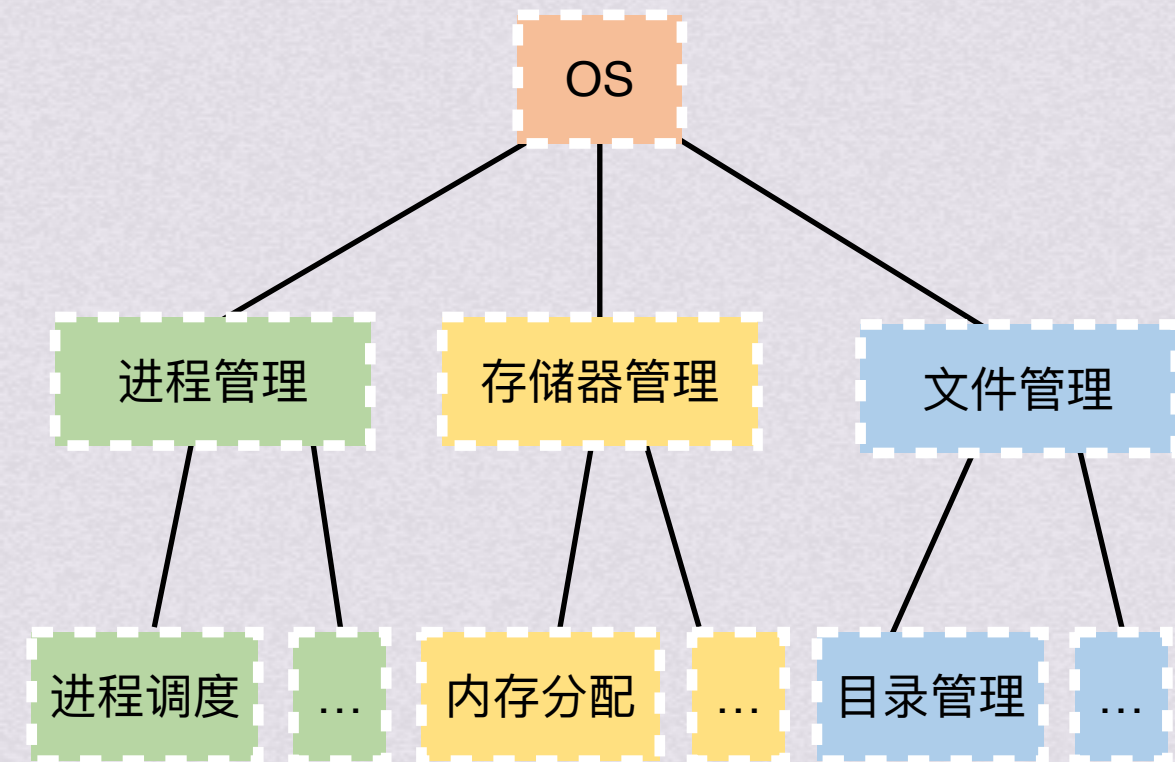
将OS按照功能划分成模块，每个模块具有某方面的管理功能，各个模块之间可以通过接口交互

衡量模块独立性的标准:内聚性: 模块内各组成部分间的联系密切程度。

内聚性越高，模块独立性越好

耦合度: 模块间相互联系和影响的程度。

耦合度越低，模块独立性越好



优势: 提高OS设计正确性、可理解性和可维护性

增强OS可适应性

加速OS的开发过程

劣势: 设计OS时，对各模块间接口的规定，很难满足划分完成后模块对接口的实际需求

OS设计阶段，设计者必须做出一系列决策，每个决定必须建立在上一个决定基础上。模块化结构的设计中，各模块齐头并进，无法寻找可靠决定顺序



模块化结构

{ 分层式结构
微内核
外核



分层式结构

{ 模块化结构
微内核
外核

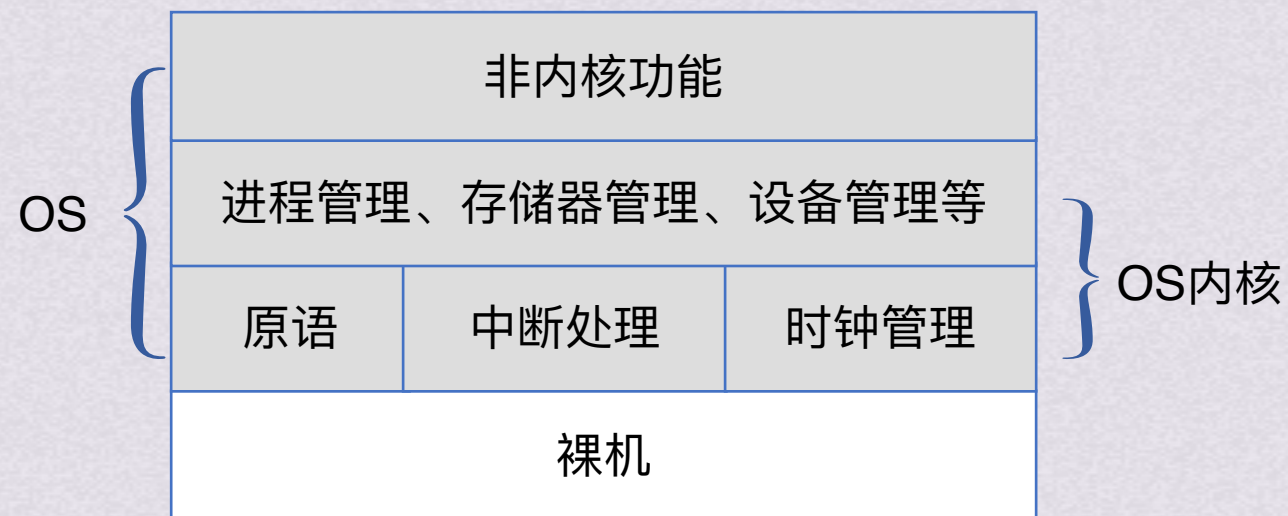


分层式结构

将操作系统分为若干层，每层只能调用它的低层的功能和服务

优点：便于系统调试，易于扩充和维护

缺点：合理定义各层比较困难，不够灵活，效率较差



模块化结构
微内核
外核

分层式结构

{ 模块化结构
微内核
外核



微内核

{ 模块化结构
分层式结构
外核



微内核 指仅将内核中最基本的功能保留在内核，OS的绝大部分功能都放在微内核外面的一组服务器中实现，而这些服务器都是作为进程，运行在用户态的



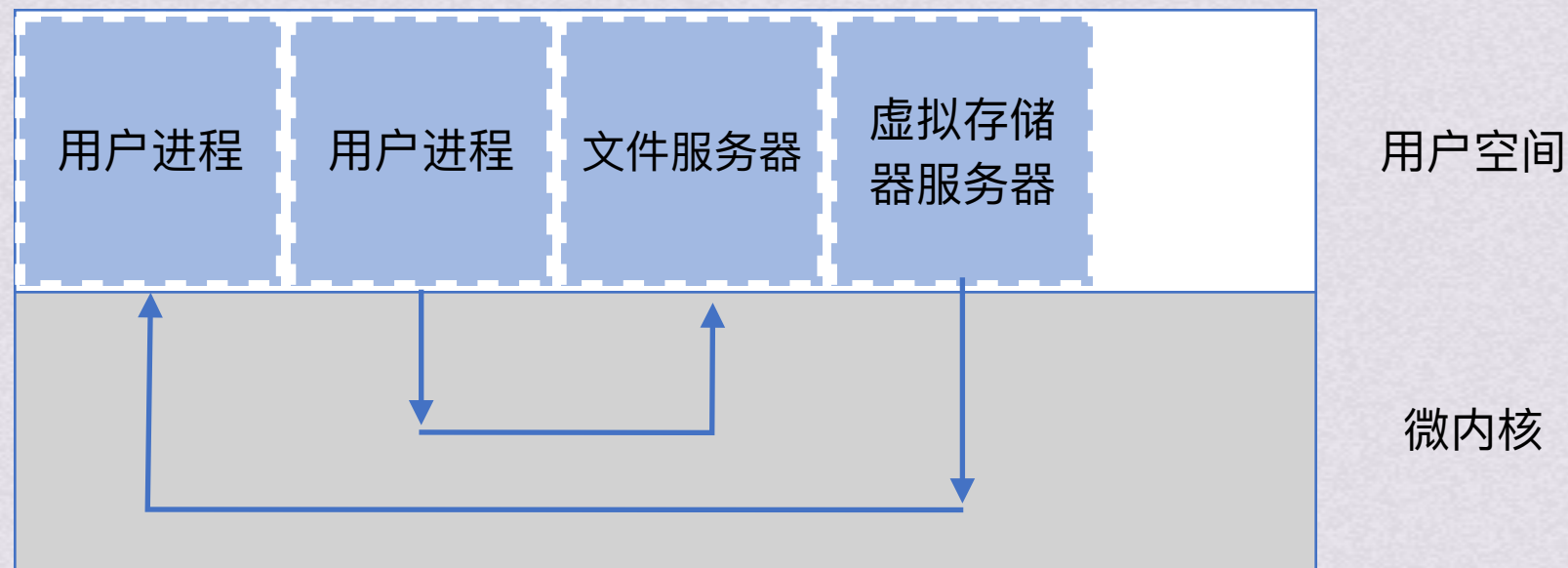


微内核 指仅将内核中最基本的功能保留在内核，OS的绝大部分功能都放在微内核外面的一组服务器中实现，而这些服务器都是作为进程，运行在用户态的

微内核通常包含：用于处理和硬件紧密相关的部分；

一些基本功能，如进程(线程)管理、低级存储器管理、中断和陷入处理；

客户和服务之间的通信；



模块化结构
分层式结构
外核

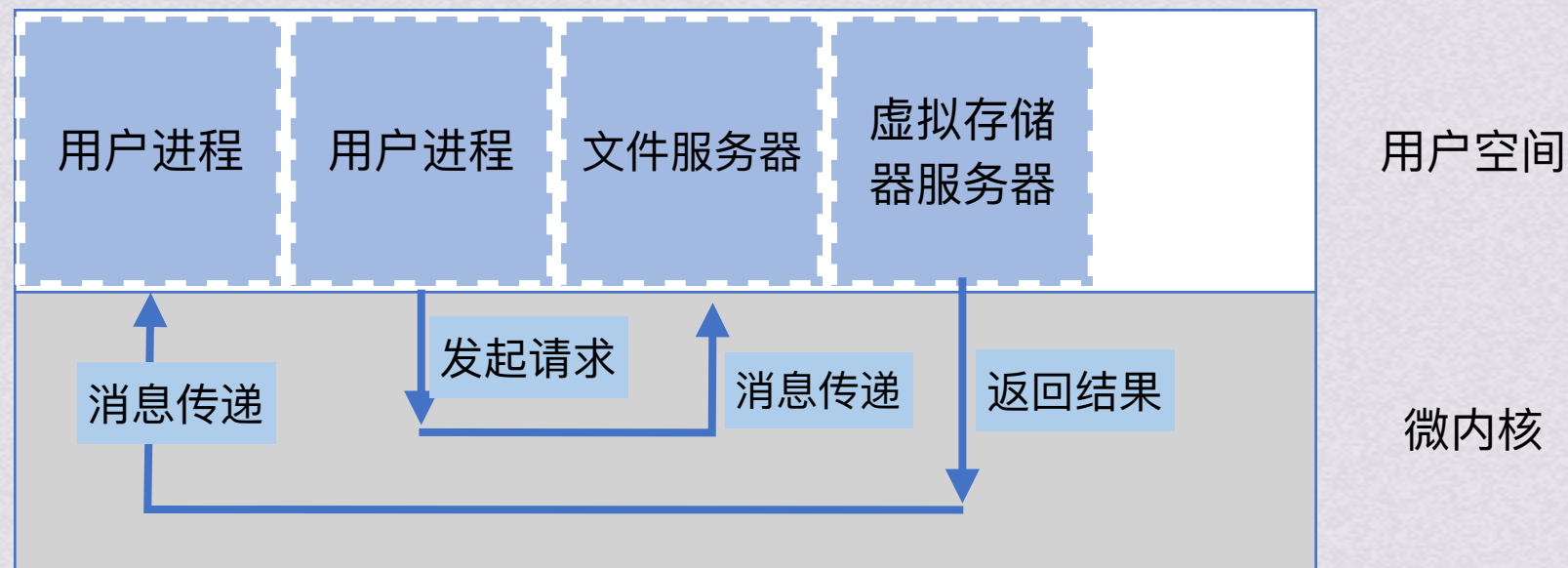


微内核 指仅将内核中最基本的功能保留在内核，OS的绝大部分功能都放在微内核外面的一组服务器中实现，而这些服务器都是作为进程，运行在用户态的

微内核通常包含：用于处理和硬件紧密相关的部分；一些基本功能，如进程(线程)管理、低级存储器管理、中断和陷入处理；

客户和服务之间的通信；

微内核OS采用客户/服务器模式，可以把运行在用户空间的服务视为“服务器”。这些服务器提供特定功能，其他部分的系统或应用程序作为“客户”，请求服务器提供的服务。客户与服务器间通信，通过内核提供的消息传递机制实现



模块化结构
分层式结构
外核



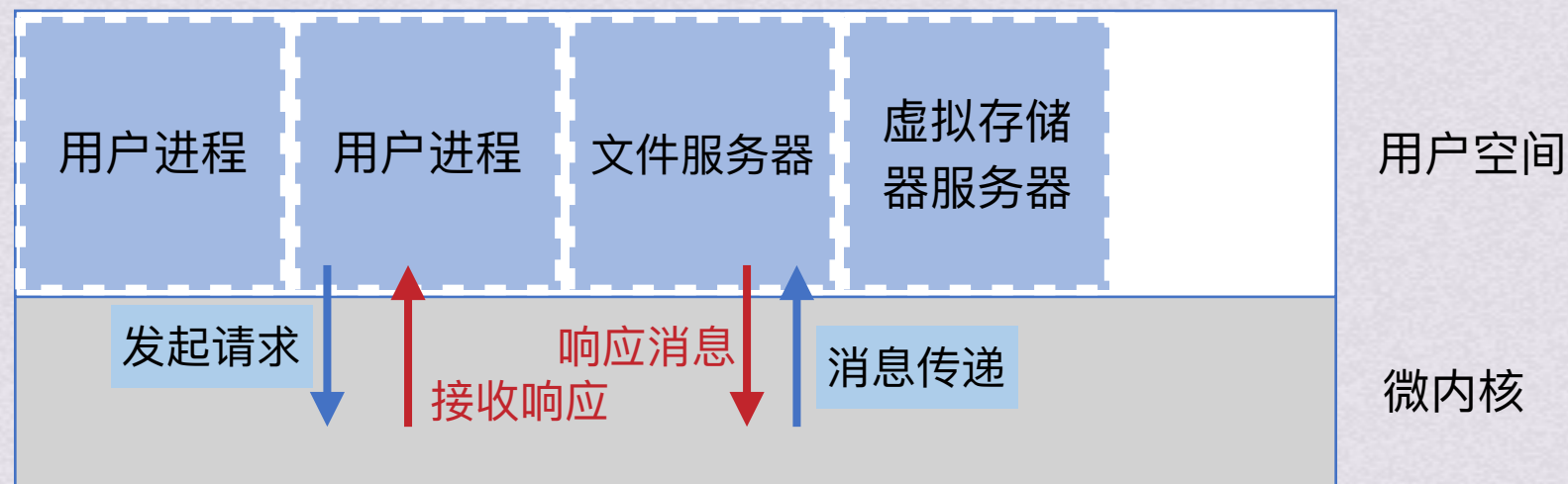
微内核 指仅将内核中最基本的功能保留在内核，OS的绝大部分功能都放在微内核外面的一组服务器中实现，而这些服务器都是作为进程，运行在用户态的

微内核通常包含：用于处理和硬件紧密相关的部分；
一些基本功能，如进程(线程)管理、低级存储器管理、中断和陷入处理；
客户和服务端之间的通信；

微内核OS采用客户/服务器模式，可以把运行在用户空间的服务视为“服务器”。这些服务器提供特定功能，其他部分的系统或应用程序作为“客户”，请求服务器提供的服务。客户与服务端间通信，通过内核提供的消息传递机制实现

文件系统服务和进程间的通信过程：

- 1.发起请求：应用程序(客户)需要读取一个文件，应用程序向微内核发送一个消息请求来启动这一过程
- 2.消息传递：微内核接收到来自应用程序消息后，将其转发到运行在用户空间的文件系统服务(服务器)。微内核的主要作用是接受和转发，不处理具体的文件读取操作
- 3.处理请求：文件系统服务收到消息后，解析请求中的信息，进行相应的文件读取操作。文件系统服务访问磁盘，读取内容
- 4.返回结果：文件系统服务读取文件后，将文件内容作为响应消息，通过微内核发送回应用程序
- 5.接收响应：应用程序通过微内核接收到包含文件数据的消息。之后，应用程序可以继续执行，使用文件中的数据进行其他操作



模块化结构
分层式结构
外核



微内核 指仅将内核中最基本的功能保留在内核，OS的绝大部分功能都放在微内核外面的一组服务器中实现，而这些服务器都是作为进程，运行在用户态的

优势：提高了系统可扩展性

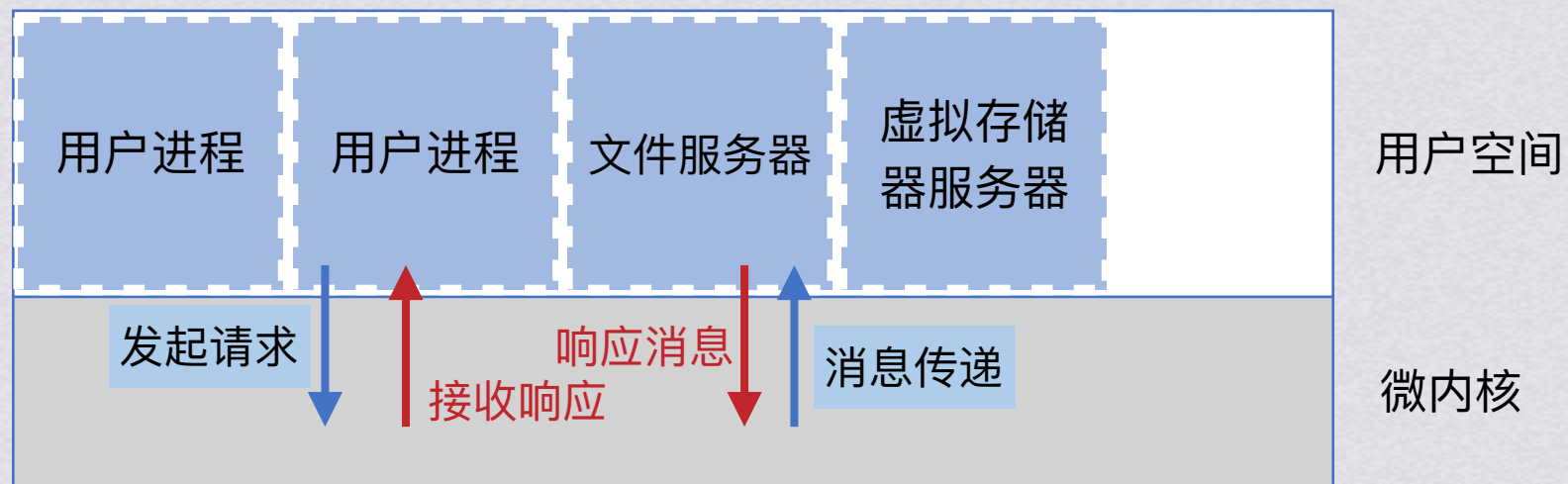
增强了系统可靠性

增强了系统的可移植性

提供了对分布式系统的支持

融入了面向对象技术

劣势：运行效率低





微内核

{ 模块化结构
 分层式结构
 外核

外核



外核

对资源进行划分，给每个用户分配一部分资源。外核的目标就是让应用程序直接请求一块特定的物理空间，一块特定的磁盘块等等。系统本身只保证被请求的资源当前是空闲的，应用程序就允许直接存取它。

外核的理念是最小化内核，将尽可能多的管理和控制权转移到应用程序，使应用程序可以直接和硬件交互

外核OS中有一个非常小的内核负责保护系统资源，硬件资源的管理职责委托给应用程序

尽管应用程序可以直接访问硬件，外核仍然负责确保系统安全性和稳定性。通过一些安全策略保护硬件资源不被滥用

{ 模块化结构
 分层式结构
 微内核